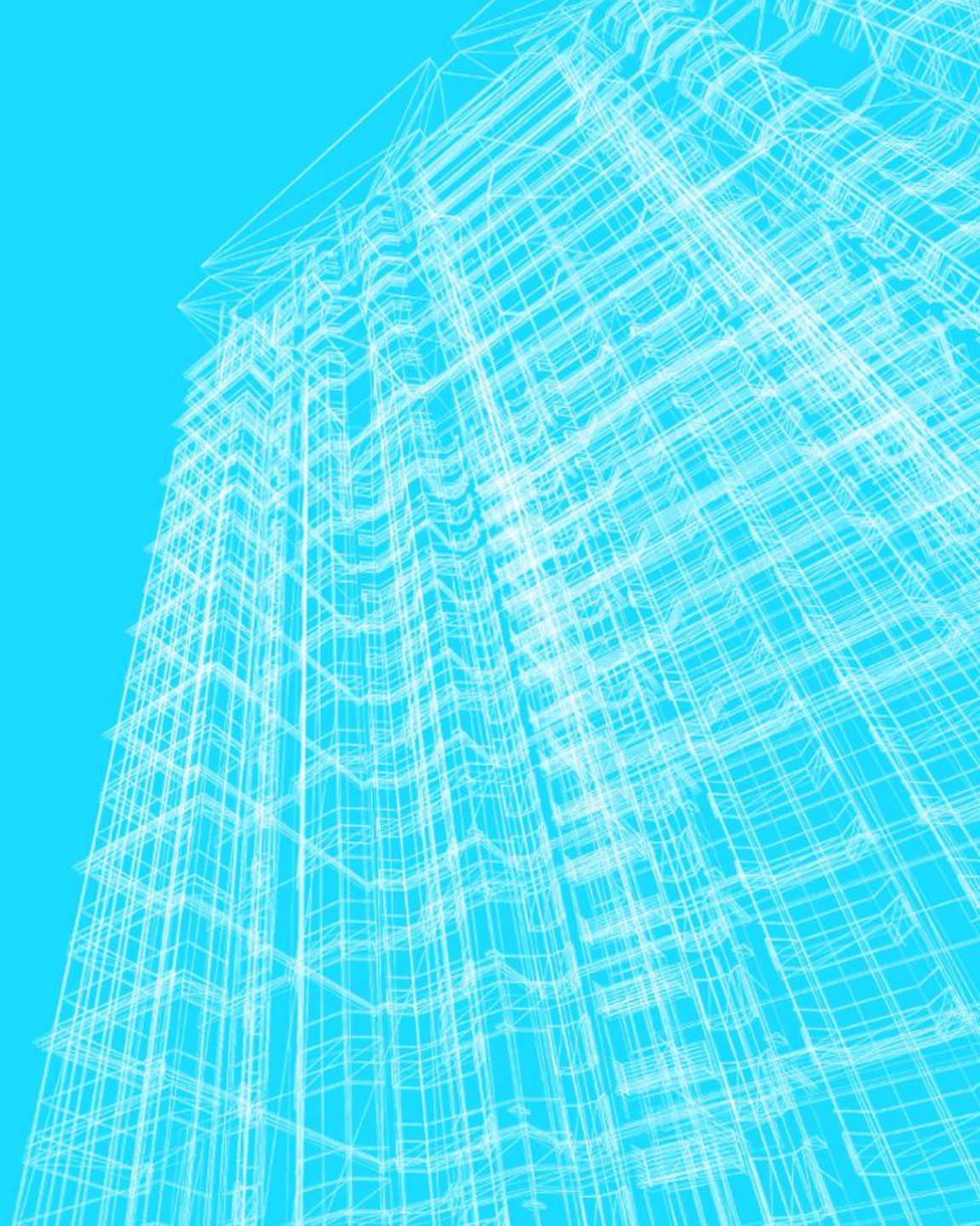


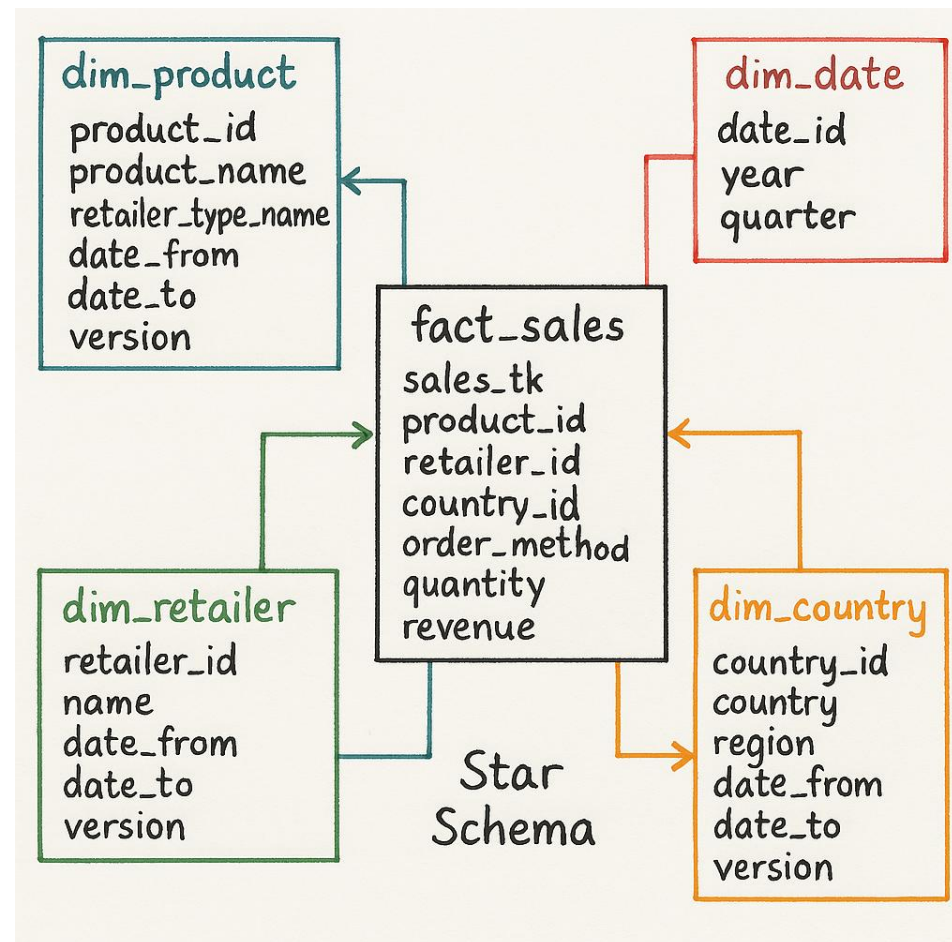
DIMENZIJSKI MODEL PODATAKA

VJEŽBE 3



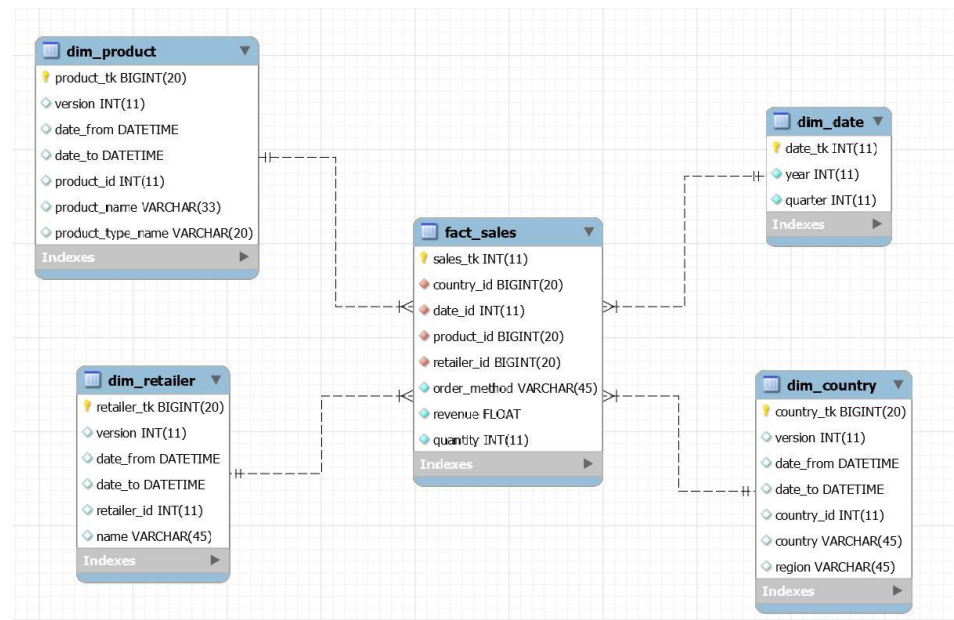
DIMENZIJSKO MODELIRANJE

- prezentiranje analizitčkih podataka
- razlika u odnosu na modeliranje klasičnih relacijskih modela
- UKLJUČUJEMO ISTE PODATKE, ALI NAČIN I POHRANA JE RAZLIČITA



ELEMENTI DIMENZIJSKOG MODELA

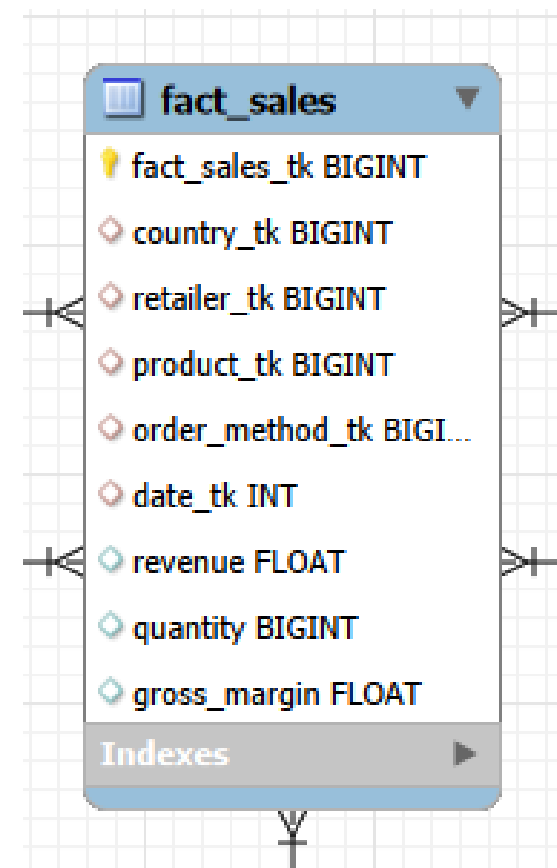
- TABLICA ČINJENICA + DIMENZIJE
- fact table - pohranjuje mjere poslovnog procesa koji modeliramo , u središtu je dimenzijskog modela
- dimenzije daju kontekst mjerama koje promatramo - numerički podaci koji se mogu zbrajati

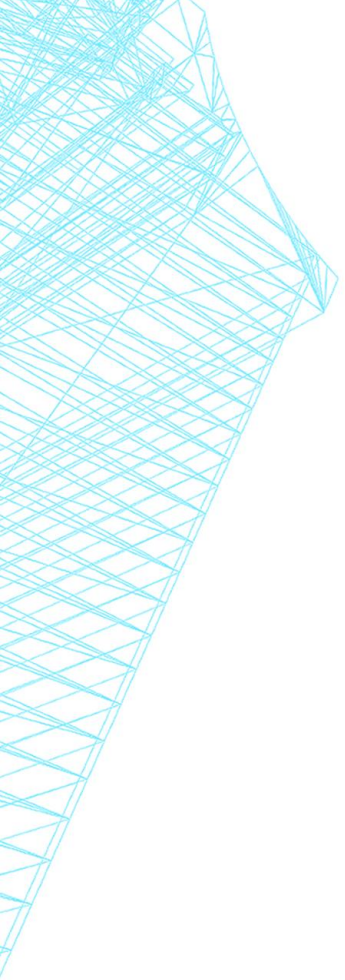


FACT TABLE

- činjenica je neka poslovna mjera
- KVANTITATIVAN TIP PODATKA (npr. pošiljke, rashodi i sl.)
- CENTRALNA TABLICA u dimenzijskom modelu
- najniža razina granularnosti

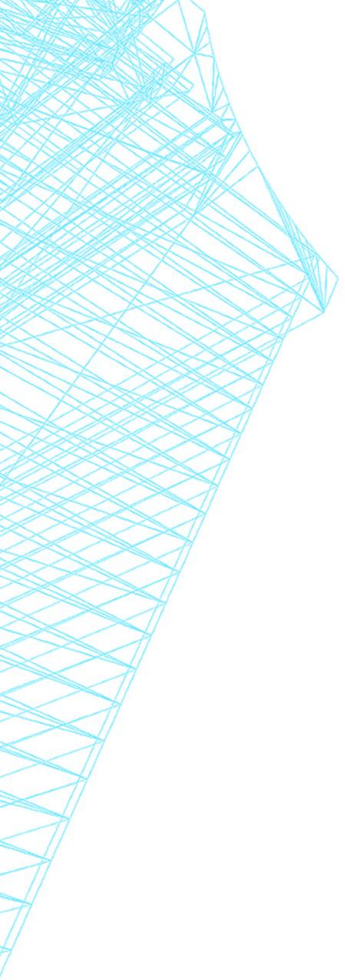
- tehnički (surogat) ključ je primarni ključ tablice
- mjere (jedna ili više njih) koje se obuhvaćene modelom
- postoje i drugi elementi tablice činjenica, ili varijante navedenih elementa





...

- kontekstualni dodatak tablici činjenica
- kvalitativan tip podataka (diskretan skup vrijednosti)
- pridružene su tablici činjenica (veza 1:M) / star shema
- često su manje veličine od tablice činjenica (dimenzije mogu sadržavati svega nekoliko zapisa)
- dimenzijske tablice su de-normalizirane zbog lakše obrade zahtjevnih, analitičkih upita i čitljivosti modela
- tehnički (surogat) ključ je primarni ključ tablice

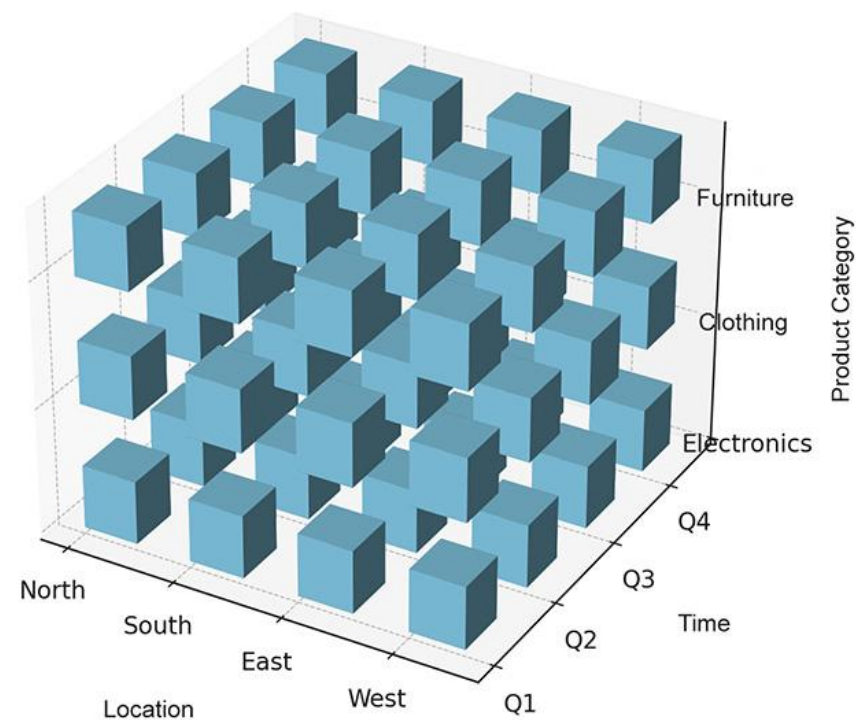


IMPLEMENTACIJA

- „dimenzijsko” razmišljanje o problemu
- *„Mi prodajemo proizvode na različitim tržištima i mjerimo ostvarene rezultate kroz vrijeme.”*
 - proizvodi
 - Tržišta
 - vrijeme
- **implementacija dimenzijskog modela u:**
 - relacijskim bazama (star shema)
 - multidimenzijskim bazama (OLAP kocke)

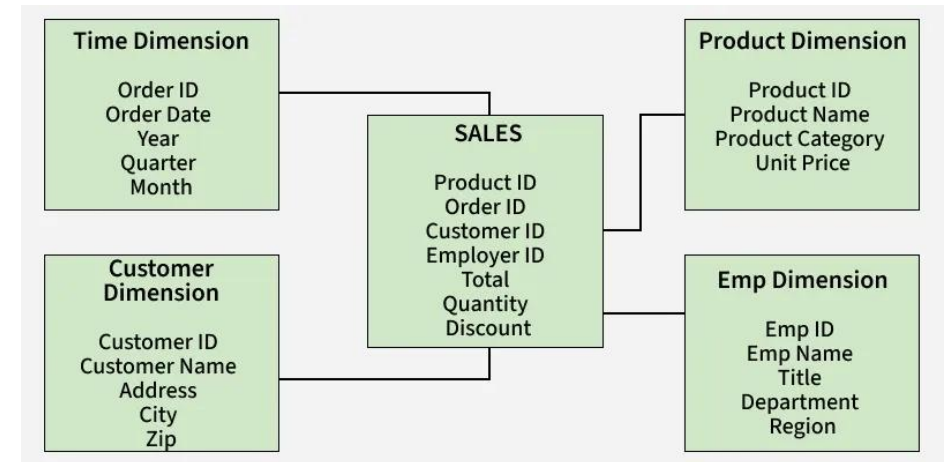
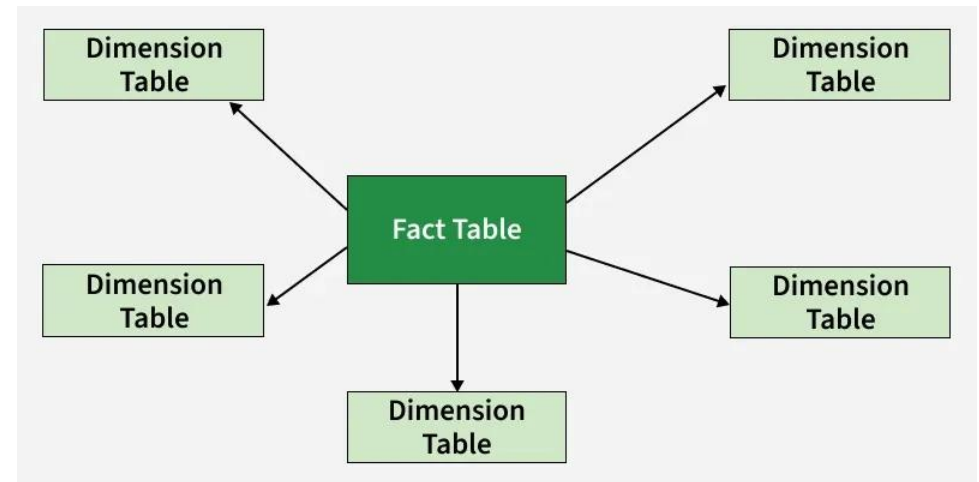
OLAP KOCKA

- fizička implementacija u MDB (Multidimensional Database)
- formati i tehnike za pohranu i indeksiranje specifične za MD baze podataka
- agregacije su često stvorene i održavane od strane OLAP cube engine pružaju bolje performanse upita
- podržava robusnije analitičke funkcije



STAR SCHEMA

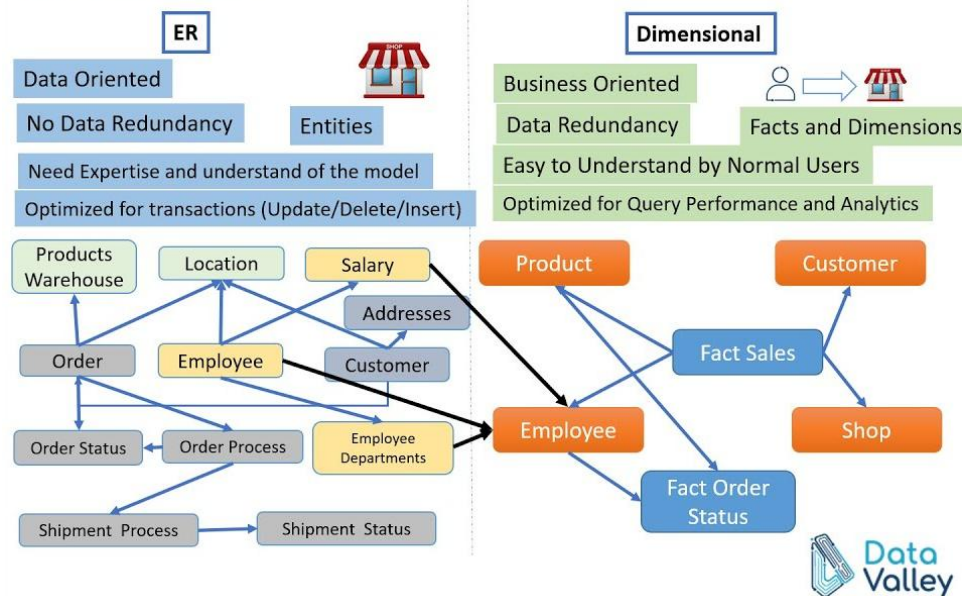
- fizička implementacija u relacijskoj bazi podataka (RDB)
- stabilnije su od OLAP kocki
- dobra praksa je stvoriti Star shemu čak i kada se podaci pohranjuju u OLAP kocke
- izvesti OLAP kocke iz Star sheme
- više varijanti dimenzijskog modela s implementacijom u relacijskoj bazi



NORMALIZIRANI MODEL U DIMENZIJSKI

1. odabrati poslovni proces
2. odabrati granularnost tablice činjenica
3. definirati dimenzije
4. definirati mjere (činjenice)

ER vs Dimensional



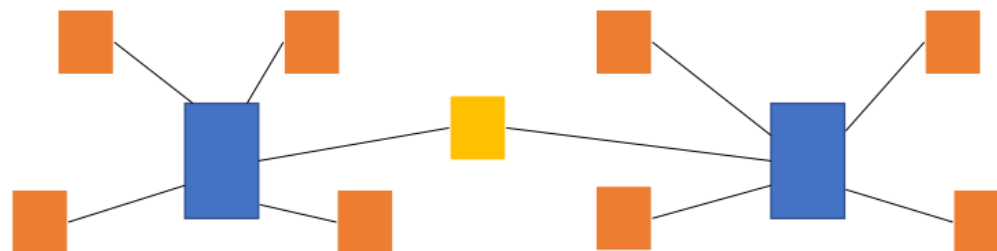
DODATAK ER DIJAGRAMA – ASOCIJATIVNI ENTITETI

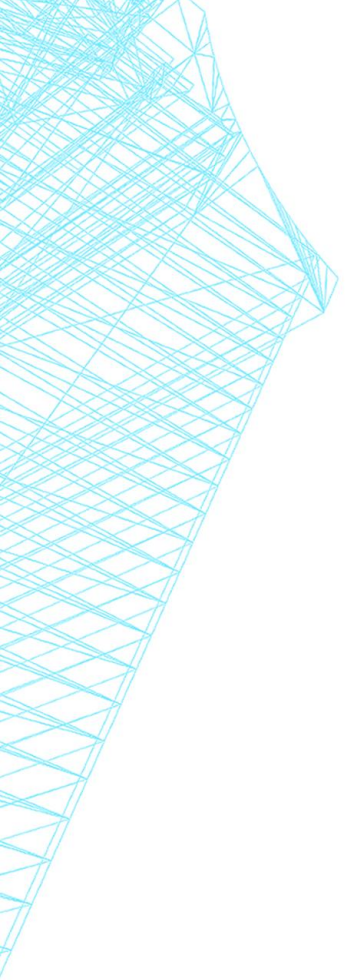
- kombinacija veze i entiteta
- **kada stvoriti asocijativni entitet:** many-to-many veza - ternarne veze
- asocijativni entiteti imaju nezavisno značenje od povezanih identiteta koji su stvorili vezu
- sadrže svoj id i često dodatni atribut koji nije id povezanog entiteta



DIMENZIJSKA TABLICA

- usklađene dimenzije
- sporo mijenjajuće dimenzije
- degenerirane dimenzije
- mini-dimenzije
- kompozitne dimenzije
- heterogene dimenzije
- usklađene dimenzije (engl. conformed) - Tablice koje se pojavljuju u više dimenzijskih modela, vrlo bitne jer omogućavaju prijelaz iz jednog područnog skladišta podataka u drugi = utvrditi usklađene dimenzije prilikom dizajna





CHECKPOINT 3

- **Pronaći u skupu podataka mjeru koja će se nalaziti u tablici činjenica**
 - kvantitativan podatak ili tablica činjenica bez činjenica
- **Pronaći 5 različitih dimenzija u skupu podataka**
 - kvalitativni podaci
- **Pronaći ili definirati hijerarhije u dimenzijskim tablicama**
 - 2-3 hijerarhije u 2 dimenzije, jedna degenerirana dimenzija
- **Napraviti star shemu**
 - ili snowflake
- **Uključite napredne mogućnosti izvedbe dimenzijskog modela**
 - sporo mijenjajuće dimenzije, različite izvedbe dimenzijskih tablica